Aplicação do Algoritmo A* para Otimização de Rotas em Ambientes de Armazém

Felipe Matis de Almeida

Departamento de Computação – Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
Guarapuava – PR – Brasil

Abstract. The growth of automation in logistics environments has driven the use of mobile robots to perform tasks such as transportation and order picking in warehouses. This work presents the implementation of the heuristic search algorithm A* to solve the navigation problem of a robot in an environment represented as a two-dimensional grid with obstacles. The algorithm combines the actual cost of the path traveled with a heuristic that estimates the distance to the goal. The implementation was carried out in the C programming language and simulated in an environment that represents shelves and corridors of a warehouse. The results demonstrate that the A* algorithm is capable of efficiently finding optimal paths.

Resumo. O crescimento da automação em ambientes logísticos tem impulsionado o uso de robôs móveis para realizar tarefas como transporte e separação de produtos em armazéns. Neste trabalho é apresentada a implementação do algoritmo de busca heurística A* para resolver o problema de navegação de um robô em um ambiente representado como uma grade bidimensional com obstáculos. O algoritmo combina o custo real do caminho percorrido com uma heurística que estima a distância até o objetivo. A implementação foi realizada na linguagem C e simulada em um ambiente que representa prateleiras e corredores de um armazém. Os resultados demonstram que o algoritmo A* é capaz de encontrar caminhos ótimos de forma eficiente.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Algoritmo A*, Planejamento de Caminho, Robótica Móvel.

1. Introdução

Com o avanço da automação e da robótica aplicada à logística, diversos armazéns modernos passaram a utilizar robôs móveis para realizar tarefas como transporte de mercadorias e organização de estoques. Nesse contexto, um dos

principais desafios consiste em determinar rotas eficientes que permitam aos robôs se deslocarem entre diferentes pontos do ambiente sem colidir com obstáculos, como prateleiras e áreas restritas.

O problema de planejamento de rotas pode ser modelado como um problema de busca em grafos, no qual é necessário encontrar o caminho de menor custo entre um estado inicial e um estado objetivo. Entre os algoritmos utilizados para resolver esse tipo de problema, destaca-se o algoritmo de busca heurística A*, amplamente empregado em aplicações de navegação e robótica devido à sua capacidade de encontrar soluções ótimas de forma eficiente.

Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é implementar o algoritmo A* na linguagem de programação C para resolver o problema de navegação de um robô em um ambiente de armazém modelado como uma grade bidimensional contendo obstáculos. A proposta busca demonstrar como o uso de heurísticas pode auxiliar na redução do espaço de busca e na obtenção de caminhos eficientes para aplicações em sistemas logísticos automatizados.

2. Fundamentação Teórica

O algoritmo A* é um dos métodos de busca heurística mais amplamente utilizados para problemas de planejamento de caminhos em Inteligência Artificial (RUSSELL; NORVIG, 2010). Proposto originalmente por Hart, Nilsson e Raphael (1968), o algoritmo combina características de algoritmos de busca de custo uniforme com o uso de funções heurísticas, permitindo encontrar caminhos de custo mínimo de forma eficiente em espaços de busca complexos.

O funcionamento do algoritmo baseia-se em uma função de avaliação que estima o custo total de uma solução que passa por um determinado nó. Essa função é definida como:

f(n)=g(n)+h(n)f(n) = g(n) + h(n)f(n)=g(n)+h(n)

em que g(n)g(n)g(n) representa o custo real acumulado do caminho percorrido desde o nó inicial até o nó atual, enquanto h(n)h(n)h(n) corresponde a uma estimativa heurística do custo restante para alcançar o nó objetivo. Dessa forma, o algoritmo prioriza a exploração de nós que apresentam menor custo estimado total, direcionando a busca para regiões mais promissoras do espaço de estados (HART; NILSSON; RAPHAEL, 1968).

A eficiência do algoritmo A* está diretamente relacionada à qualidade da função heurística utilizada. Em ambientes representados por grades bidimensionais, uma das heurísticas mais comuns é a distância Manhattan, que calcula a soma das diferenças absolutas entre as coordenadas horizontal e vertical de dois pontos. Essa heurística é particularmente adequada para cenários nos quais os movimentos são realizados apenas em direções ortogonais (cima, baixo, esquerda e direita), como ocorre em muitos problemas de navegação em robótica móvel e planejamento de caminhos.

De acordo com Russell e Norvig (2010), o algoritmo A* é considerado completo e ótimo, desde que a heurística utilizada seja admissível, ou seja, não superestime o custo real até o objetivo. Essas propriedades tornam o algoritmo amplamente utilizado em diversas aplicações, incluindo navegação de robôs, sistemas de transporte automatizados e planejamento de rotas em ambientes estruturados.

3. Modelagem do Problema

O ambiente considerado neste trabalho foi modelado como uma grade bidimensional (grid), na qual cada célula representa uma possível posição que o robô pode ocupar dentro do armazém. Essa representação é amplamente utilizada em problemas de planejamento de caminhos, pois permite discretizar o espaço de navegação e facilitar a aplicação de algoritmos de busca.

Dentro dessa grade, as células podem assumir diferentes estados. Algumas células representam **espaços livres**, nos quais o robô pode se deslocar normalmente, enquanto outras representam **obstáculos**, correspondentes às prateleiras ou áreas bloqueadas do armazém. Além disso, são definidos dois pontos específicos no ambiente: a **posição inicial**, que indica o local de partida do robô, e a **posição objetivo**, que representa o destino final a ser alcançado.

O problema consiste em determinar uma sequência de movimentos que permita ao robô se deslocar da posição inicial até o destino final, respeitando as restrições impostas pelos obstáculos presentes no ambiente. Para isso, cada movimento realizado pelo robô corresponde a uma transição entre células adjacentes da grade, sendo considerado um custo unitário para cada deslocamento.

Dessa forma, o problema pode ser formulado como um **problema de busca em grafos**, no qual cada célula da grade corresponde a um nó e os movimentos possíveis representam as arestas que conectam esses nós. O objetivo do

algoritmo é encontrar o caminho de menor custo entre o nó inicial e o nó objetivo, evitando as regiões bloqueadas do ambiente.

4. Implementação

A implementação do algoritmo A* foi realizada na linguagem de programação **C**, utilizando estruturas de dados apropriadas para representar os nós do espaço de busca e a estrutura do ambiente simulado. O ambiente do armazém foi modelado como uma grade bidimensional (grid), na qual cada célula representa uma possível posição do robô no espaço. Algumas células da grade são definidas como obstáculos, representando prateleiras ou áreas bloqueadas do armazém, impedindo o deslocamento do robô por essas posições.

Durante a execução do algoritmo, são utilizadas duas estruturas principais para o controle da busca: a **lista aberta (open list)** e a **lista fechada (closed list)**. A lista aberta contém os nós que ainda devem ser explorados, enquanto a lista fechada armazena os nós que já foram visitados e processados pelo algoritmo. A cada iteração, o algoritmo seleciona da lista aberta o nó que apresenta o menor valor da função de avaliação f(n)f(n)f(n), definida como:

f(n)=g(n)+h(n)f(n) = g(n) + h(n)f(n)=g(n)+h(n)

onde g(n)g(n)g(n) representa o custo acumulado do caminho desde o nó inicial até o nó atual, e h(n)h(n)h(n) corresponde à estimativa heurística da distância entre o nó atual e o estado objetivo. Neste trabalho foi utilizada a heurística de **distância Manhattan**, amplamente empregada em ambientes representados por grades bidimensionais.

Após a seleção do nó com menor custo estimado, o algoritmo expande seus nós vizinhos válidos, atualizando seus custos e estabelecendo relações de precedência entre os nós. Cada nó armazena informações essenciais para o processo de busca, incluindo suas coordenadas na grade, o custo acumulado g(n)g(n)g(n), o valor heurístico h(n)h(n)h(n), o custo total estimado f(n)f(n)f(n), e uma referência para o nó pai.

A referência ao nó pai é utilizada posteriormente para reconstruir o caminho encontrado pelo algoritmo. Quando o estado objetivo é alcançado, o caminho ótimo é obtido percorrendo-se recursivamente os nós pais desde o nó objetivo até o nó inicial, resultando na sequência de posições que representa o trajeto percorrido pelo robô no ambiente do armazém.

O código-fonte da implementação apresentada neste trabalho foi disponibilizado em um repositório público para facilitar a reprodução dos experimentos e futuras extensões do projeto:

https://github.com/FelipeMatis/Algoritmo-A-.git

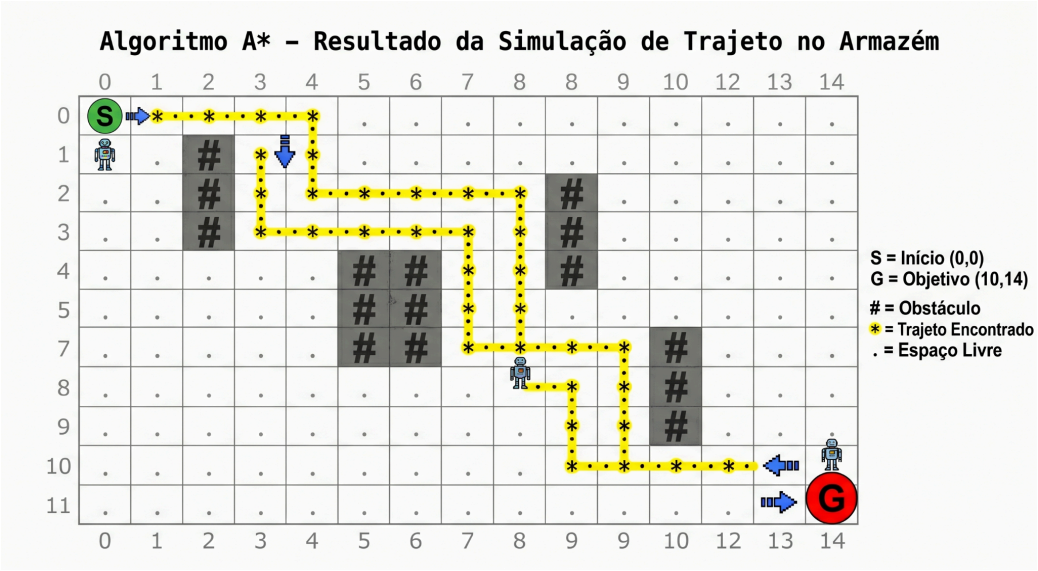
5. Resultados

Os experimentos foram realizados em um ambiente simulado que representa um armazém estruturado em forma de grade bidimensional, no qual determinadas células correspondem a obstáculos, representando prateleiras e áreas bloqueadas para a navegação do robô. O algoritmo A* foi aplicado para determinar o caminho mais curto entre um ponto inicial e um ponto de destino previamente definidos.

Durante os testes, observou-se que o algoritmo foi capaz de identificar rotas válidas que evitam os obstáculos presentes no ambiente, garantindo que o robô se desloque apenas por regiões acessíveis da grade. A utilização da função heurística baseada na distância Manhattan permitiu direcionar a busca de maneira eficiente, priorizando nós mais promissores e reduzindo a exploração desnecessária do espaço de estados.

Os resultados obtidos demonstram que o algoritmo A* apresentou bom desempenho na resolução do problema de planejamento de caminhos no ambiente simulado, encontrando trajetórias ótimas em tempo reduzido. Além disso, verificou-se que a abordagem heurística contribui significativamente para a eficiência do processo de busca, uma vez que diminui o número de nós explorados em comparação com métodos de busca não heurísticos.

Esses resultados indicam que o algoritmo A* constitui uma abordagem eficaz para aplicações de navegação em ambientes estruturados, como armazéns automatizados, podendo ser utilizado como base para sistemas de controle de robôs móveis em cenários logísticos.



A Figura apresenta um exemplo do ambiente utilizado na simulação, onde o algoritmo encontra um caminho entre o ponto inicial e o destino evitando os obstáculos presentes no armazém.

6. Conclusão

Neste trabalho foi apresentada a implementação do algoritmo de busca heurística A* aplicada ao problema de planejamento de caminhos em um ambiente de armazém simulado. O ambiente foi modelado como uma grade bidimensional contendo obstáculos que representam prateleiras e áreas não navegáveis, permitindo avaliar o comportamento do algoritmo em um cenário semelhante a sistemas logísticos automatizados.

Os resultados obtidos demonstraram que o algoritmo A* é capaz de encontrar trajetórias ótimas entre o ponto inicial e o destino, evitando obstáculos e explorando o espaço de busca de forma eficiente. A utilização de uma heurística baseada na distância Manhattan contribuiu para direcionar a busca para regiões mais promissoras do ambiente, reduzindo o número de estados explorados e melhorando o desempenho do algoritmo.

Dessa forma, observa-se que o algoritmo A* constitui uma abordagem eficiente para problemas de navegação em ambientes estruturados, sendo amplamente aplicável em sistemas de robótica móvel, veículos autônomos e plataformas logísticas automatizadas.

Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação do ambiente de simulação para cenários mais complexos, incluindo a presença de múltiplos robôs operando simultaneamente, bem como a investigação de heurísticas alternativas que possam melhorar ainda mais o desempenho do algoritmo em ambientes de maior escala.

Referências

HART, P. E.; NILSSON, N. J.; RAPHAEL, B.
A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths.
IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, v. 4, n. 2, p. 100–107, 1968.

RUSSELL, S.; NORVIG, P.
Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.

LI, X.; ZHANG, Y.
A* guiding DQN algorithm for automated guided vehicle pathfinding problem of robotic mobile fulfillment systems.
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, v. 83, 2023.